Chapitre 4
Variables aléatoires discrètes

- Contexte et définition des variables aléatoires (v.a.)
- Fonctions de probabilité et de répartition
- Mesures caractéristiques d'une variable aléatoire

Contexte des variables aléatoires

- Dans une expérience aléatoire, au lieu de s'intéresser aux résultats eux-mêmes, on s'intéresse plutôt à des caractéristiques numériques particulières de ces résultats.

- Exemple : Si on lance une pièce de monnaie 3 fois de suite, on obtient les résultats suivants :

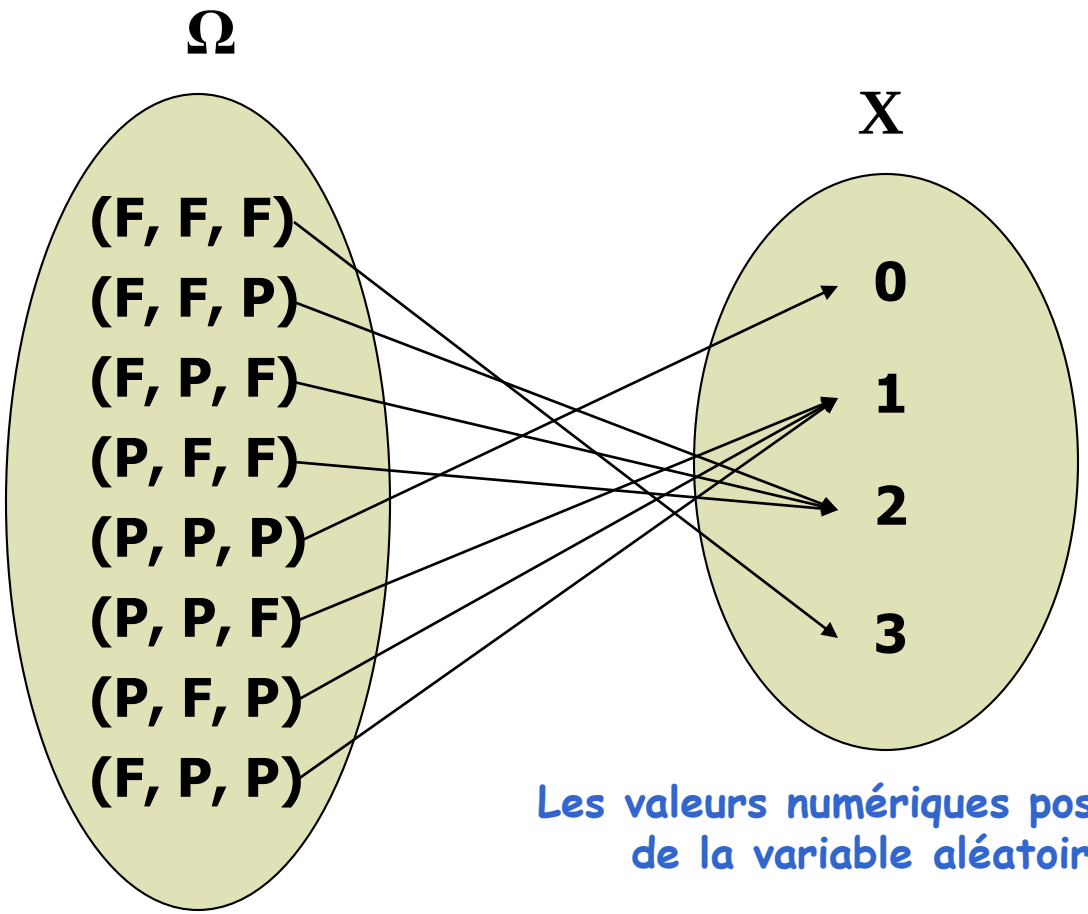
  Ω = {(F, F, F), (F, F, P), (F, P, F), (P, F, F), (P, P, P), (P, P, F), (P, F, P), (F, P, P) }

  Au lieu de s'intéresser à chacun de ces résultats, on s'intéresse, par exemple, à la caractéristique numérique suivante : le nombre de faces.

  Une variable aléatoire est en fait une caractéristique numérique que possède chacun des résultats de l'ensemble fondamental Ω. Ainsi, dans l'exemple précédent, on peut définir la variable aléatoire X de la manière suivante :

  X = le nombre de faces obtenues.

Contexte des variables aléatoires



L'ensemble fondamental

Les valeurs numériques possibles de la variable aléatoire

Définition des variables aléatoires

Définition 1

Une variable aléatoire, que l'on note par une lettre majuscule X, est toute fonction définie sur Ω et à valeur dans l'ensemble des réels IR , c'est-à-dire toute fonction :

$$X: \quad \Omega \rightarrow IR$$

$$\omega \rightarrow x_i$$

En d'autres mots

Une variable aléatoire X est une fonction qui associe à chaque résultat d'une expérience aléatoire un nombre réel. L'ensemble des réalisations (ou de résultats) de X sera désigné par $\mathbf{X} = \{x_i / x_i = X(\omega), \omega \in \Omega\}$.

Types de variables aléatoires

Il existe deux types de variables aléatoires :

- Lorsque l'ensemble des résultats **X** d'une variable aléatoire est un ensemble fini ou infini dénombrable, alors cette variable aléatoire est dite discrète.

- Lorsque l'ensemble des résultats **X** d'une variable aléatoire est un intervalle de nombres réels, alors cette variable aléatoire est dite continue.

Fonction de probabilité

Définition : fonction de probabilité ou fonction masse de probabilité ou loi de probabilité

Définir une fonction de probabilité f d'une variable aléatoire (v.a.), c'est associer à chacune des valeurs possibles de cette v.a. la probabilité qui lui correspond.

$$f(x_i) = P(X = x_i)$$

Fonction de probabilité

Fonction de probabilité

Exemple 1

Soit l'expérience aléatoire consistant à lancer deux dés, on considère la v.a. X = la somme des résultats des deux dés. Déterminer la fonction de probabilité de cette v.a. ?

Réponse

$$\mathbf{X} = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}.$$

Il faut maintenant calculer la probabilité associée à chacun de ces résultats.

Fonction de probabilité

Exemple 1 …

Ainsi, la fonction de probabilité de la v.a. peut être représentée par le tableau suivant (appelé aussi tableau de distribution de probabilité) :

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x_i) = P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$

36 résultats possibles

5 résultats favorables : (5,1) ; (4,2) ; (3,3) ; (2,4) ; (1,5) ;

Fonction de probabilité

Propriétés d'une fonction de probabilité

La fonction de probabilité possède les deux propriétés suivantes :

1. $f(x_i) \geq 0 \quad \forall\, x_i \in IR$
2. $\sum_{x_i \in IR} f(x_i) = 1$

Remarque

La fonction de probabilité est nulle pour tout $x_i \notin \mathbf{X}$, c'est-à-dire que $f(x_i) = P(\mathbf{X} = x_i) = 0.$

Fonction de répartition

Définition

La fonction de répartition F est une fonction de probabilités cumulées des valeurs de **X** jusqu'à x_i :

$$F(x_i) = P(X \leq x_i)$$
$$= f(x_1) + f(x_2) + \ldots + f(x_i)$$
$$= P(X = x_1) + P(X = x_2) + \ldots + P(X = x_i)$$

Fonction de répartition

Exemple 2

Fonction de probabilité

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x_i) = P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$F(x_i) = P(X \le x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{36}{36} = 1$

Fonction de répartition

$$F(5) = P(X \le 5) = f(2) + f(3) + f(4) + f(5)$$

$$= \frac{1}{36} + \frac{2}{36} + \frac{3}{36} + \frac{4}{36} = \frac{10}{36}$$

Fonction de répartition

Propriétés d'une fonction de répartition

Une fonction de répartition possède les propriétés suivantes :

1. $0 \le F(x_i) \le 1$
2. $F(-\infty) = \lim_{x_i \to -\infty} F(x_i) = 0$
3. $F(+\infty) = \lim_{x_i \to +\infty} F(x_i) = 1$
4. $F(x_i)$ *est non décroissante, i.e.*

   $si\ x_1 \le x_2\ alors\ F(x_1) \le F(x_2)$
5. $P(a < \mathsf{X} \le b) = F(b) - F(a)$

Fonction de répartition

Exemple d'application de la propriété 5

x_i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x_i) = P(X = x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{2}{36}$	$\frac{1}{36}$
$F(x_i) = P(X \leq x_i)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{6}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{15}{36}$	$\frac{21}{36}$	$\frac{26}{36}$	$\frac{30}{36}$	$\frac{33}{36}$	$\frac{35}{36}$	$\frac{36}{36} = 1$

Déterminons $P(4 < X \leq 8)$?

$$P(4 < X \leq 8) = P(5 \leq X \leq 8) = f(5) + f(6) + f(7) + f(8)$$

$$= \frac{4}{36} + \frac{5}{36} + \frac{6}{36} + \frac{5}{36} = \frac{20}{36}$$

Propriété 5 ⟶ $= F(8) - F(4) = \frac{26}{36} - \frac{6}{36} = \frac{20}{36}$

Fonction de répartition

Exemple 3

On choisit au hasard deux chiffres différents et on considère la variable aléatoire X correspondant au plus petit des deux chiffres.

a) Trouver la fonction de probabilité de X

b) Trouver fonction de répartition de X

c) Trouver $P(3 \leq X \leq 6)$

d) Trouver $P(2< X < 5)$

e) Trouver $P(X > 7)$

Réponse

X = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Fonction de répartition

Exemple 3…

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Fonction de probabilité $f(x_i) = P(X = x_i)$	$\frac{9}{45}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{7}{45}$	$\frac{6}{45}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{4}{45}$	$\frac{3}{45}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{1}{45}$
$F(x_i) = P(X \leq x_i)$ Fonction de répartition	$\frac{9}{45}$	$\frac{17}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{30}{45}$	$\frac{35}{45}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{42}{45}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{45}{45}$

c) Déterminons $P(3 \leq X \leq 6)$?

Propriété 6

$P(3 \leq X \leq 6) = P(2 < X \leq 6) = F(6) - F(2) = 18/45$

Directement

$P(3 \leq X \leq 6) = P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) + P(X=6)$

$= (6/45) + (5/45) + (4/45) + (3/45) = 18/45$

Fonction de répartition

Exemple 3…

d) Déterminons $P(2< X < 5)$?

Propriété 6

$P(2 < X < 5) = P(2 < X \leq 4) = F(4) - F(2) = 11/45$

e) Déterminons $P(X > 7)$?

$P(X > 7) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - F(7) = 1/45$

Mesures caractéristique d'une v.a.

- Les mesures caractéristiques de la tendance centrale (ou de positions) :
  - ✓ Espérance mathématique
- Les mesures caractéristiques de dispersion
  - ✓ Variance
  - ✓ Écart type

Mesures caractéristique d'une v.a.

Les mesures caractéristiques de la tendance centrale

Les mesures de tendance centrale indiquent globalement où se situe les valeurs prises par une variable aléatoire et en particulier autour de quel point se regroupent ces valeurs.

Mesures caractéristique d'une v.a.

L'espérance mathématique : Définition

L'espérance mathématique d'une v. a. X permet de caractériser la tendance centrale ou la position de l'ensemble des valeurs possibles d'une v.a.

Notation : E[X] ou μ

Formule : $$E[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i f(x_i)$$

Mesures caractéristique d'une v.a.

L'espérance mathématique : Exemple d'application

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$f(x_i) = P(X = x_i)$	$\frac{9}{45}$	$\frac{8}{45}$	$\frac{7}{45}$	$\frac{6}{45}$	$\frac{5}{45}$	$\frac{4}{45}$	$\frac{3}{45}$	$\frac{2}{45}$	$\frac{1}{45}$
$F(x_i) = P(X \leq x_i)$	$\frac{9}{45}$	$\frac{17}{45}$	$\frac{24}{45}$	$\frac{30}{45}$	$\frac{35}{45}$	$\frac{39}{45}$	$\frac{42}{45}$	$\frac{44}{45}$	$\frac{45}{45}$
$x_i \times f(x_i)$	0	$\frac{8}{45}$	$\frac{14}{45}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{20}{45}$	$\frac{20}{45}$	$\frac{18}{45}$	$\frac{14}{45}$	$\frac{8}{45}$

E[X] = (8/45) + (14/45) + (18/45) + (20/45) +(20/45) + (18/45) + (14/45) + (8/45) = 8/3

Mesures caractéristique d'une v.a.

L'espérance mathématique : Propriétés

Soit a et b deux constantes et X une variable aléatoire :

1. $E(a) = a$
2. $E[aX] = aE[X]$
3. $E[aX \pm b] = aE[X] \pm b$

Exemple

si Y = 5X – 1 et E[X] = 1.5 alors

E[Y] = 5E[X] – 1 = 5 x 1.5 – 1 = 6.5

Mesures caractéristique d'une v.a.

Les mesures caractéristiques de dispersion

Les mesure caractéristiques de dispersion indiquent dans quelle mesure les valeurs prises par la variable aléatoire ont tendance à être plus ou moins dispersées autour de l'espérance mathématique.

Mesures caractéristique d'une v.a.

La variance : Définition

La variance d'une v.a. X sert d'indicateur pour l'étalement des valeurs de cette v.a. par rapport à l'espérance mathématique de X.

Notation : Var(X) ou σ^2

Formules : $$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mu)^2\right] = \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2 \, f(x_i)$$

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[X^2\right] - \left(\mathrm{E}[X]\right)^2$$

Mesures caractéristique d'une v.a.

La variance : Propriétés

Soit a et b deux constantes et X une variable aléatoire :

1. $\text{Var}(a) = 0$
2. $\text{Var}(aX) = a^2 \times \text{Var}(X)$
3. $\text{Var}(aX \pm b) = a^2 \times \text{Var}(X)$

Mesures caractéristique d'une v.a.

L'écart type : Définition

L'écart type (ou la déviation standard) de la variable aléatoire X est défini comme la racine carrée positive de la variance

Notation : σ(X) ou σ

Formule : $\sigma(X) = \sqrt{\text{Var}(X)}$

Mesures caractéristique d'une v.a.

Exemple numérique récapitulatif

Un cavalier désire analyser ses chances de succès lors d'un prochain concours hippique sur un terrain qui lui est nouveau. Il décide de recueillir des renseignements auprès des 20 cavaliers qui connaissent bien le terrain en question. Le gagnant du concours est le cavalier qui accumule le moins de points de pénalité. Le nombre de points de pénalité se répartit comme suit : n points pour le n-ième obstacle qui tombe (1 pour le 1er obstacle, 2 pour le 2ième obstacle, *etc.*). Ainsi, pour un cavalier qui fait tomber les 3 premiers obstacles, il accumule 6 points de pénalité. Il demande donc à chacun des 20 cavaliers son estimation de la difficulté du parcours en terme du nombre de points de pénalité. Il obtient le résultat suivant :

Nombre de points accumulés	0	1	3	6	10	15	21
Nombre de cavaliers ayant attribué un tel nombre de points de pénalité	2	2	6	4	1	3	2

Mesures caractéristique d'une v.a.

Exemple numérique récapitulatif …

Notre cavalier estime que l'ensemble de ces renseignements est représentatif de sa performance lors du prochain concours hippique. On définit la variable aléatoire X comme étant le nombre de points accumulés.

a) Déterminer la fonction masse de probabilité de X et sa fonction de répartition.

b) Quelle est la probabilité que notre cavalier se qualifie, c'est-à-dire qu'il accumule 18 points de pénalité ou moins ?

c) Calculer la valeur espérée du nombre de points de pénalité pour notre cavalier.

d) Calculer la déviation moyenne (écart type) du nombre de points accumulés autour de la valeur espérée.

Mesures caractéristique d'une v.a.

Réponse

a)

Nombre de points accumulés	0	1	3	6	10	15	21
Nombre de cavaliers ayant attribué un tel nombre de points de pénalité	2	2	6	4	1	3	2
Fonction masse de probabilité	0.1	0.1	0.3	0.2	0.05	0.15	0.1
Fonction de répartition	0.1	0.2	0.5	0.7	0.75	0.90	1

b) $$P(X \leq 18) = f(0) + f(1) + f(3) + f(6) + f(10) + f(15)$$
$$= 0.1 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.05 + 0.15 = 0.90$$

c) $$E[X] = 0.1 \times 0 + 0.1 \times 1 + 0.3 \times 3 + 0.2 \times 6 +$$
$$0.05 \times 10 + 0.15 \times 15 + 0.1 \times 21 = 7.05$$

d) $$\sigma(X) = \sqrt{Var(X)} = \sqrt{E[X^2] - E[X]^2} = 6.57$$

Mesures caractéristique d'une v.a.

Fonction d'une variable aléatoire

Lorsqu'on utilise des variables aléatoires, il arrive souvent qu'à partir d'une première v.a. X de loi $f(x)$ on soit amené à s'intéresser à une seconde variable aléatoire Y qui est une fonction de X, c'est-à-dire Y = g(X) où g est une fonction quelconque.

Le problème qui peut se poser alors est comment trouver la fonction de probabilité $f(y)$ de la v.a. Y à partir de la v.a. X ?

Mesures caractéristique d'une v.a.

Exemple d'application

Soit X une v.a. exprimant la demande pour un certain produit. Supposons que la distribution de X est la suivante :

Demande : X	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
Fonction de probabilité de la demande $f(x)$	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1

Si la v.a. Y, exprimant le profit, est définie par la relation Y= 0.25X - 5000, alors $f(y)$ est déterminée de la manière suivante :

Y	-2 500	0	2 500	5 000	7 500
$f(y)$	0.1	0.2	0.3	0.3	0.1

Mesures caractéristique d'une v.a.

Exemple d'application …

Si la v.a. Z est définie de la manière suivante :

Z = X si X = 10 000, 20 000 et 30 000

Z = 60 000 si X $\geq$ 40 000

alors $f(z)$ est déterminée de la manière suivante :

z	10 000	20 000	30 000	60 000
$f(z)$	0.1	0.2	0.3	0.4

0.3 + 0.1 = 0.4